

MTTH变量的结合应用



秋起图书馆 - 基础代码系列



什么是 MTTH 变量

在 *HOI4* 中，MTTH 变量 允许动态创建一个 MTTH block，并将其作为 变量 使用。这些 变量 存储在 `common/mtth/*.txt` 文件中，其中每个 MTTH 变量 都是一个独立的 block，其 name 即作为该 MTTH 变量的 name。MTTH 变量 本质上就是一个 MTTH block，因此所有适用于 MTTH block 的规则同样适用于这里：基础值 由 `factor` 或 `base` 定义，而每一个 `modifier = { ... }` 都表示一个需要满足的 trigger block；当 triggers 满足时，其中的 `add` 用于加法 与 `factor` 用于乘法 会生效。

应用 MTTH 变量 示例

MTTH 变量 的调用方式为 `mtth:mtth_name`，这会在 该作用域 中计算该 MTTH block，并将得到的最终结果作为一个 变量 返回。

与 动态修正 结合应用

传统的 动态修正 使用直等 变量 形式，通过对该 变量 直接进行修改具有不同顺序不同计算类型的复杂计算可能造成最终数值差异的缺陷。

```
1 HYW_Qiuqi_political_power_factor_mtth = {
2   base = 0
3   modifier = { # 同时满足多个 triggers 时生效
4     add = 0.10
5     has_country_flag = QiuqiIsPig
6     NOT = { has_country_flag = QiuqiIsCat }
7   }
8   modifier = { # 满足 triggers 时进行1.5的乘法
9     factor = 1.5
10    has_country_flag = QiuqiIsFemboy
11  }
12  modifier = { # 结合 temp_variable
13    set_temp_variable = { temp_Qiuqi = ROOT.NumCat }
14    multiply_temp_variable = { temp_Qiuqi = 1.14514 }
15  }
16  check_variable = { temp_Qiuqi > 0.091 }
17  add = temp_qiuqi # 当满足1.14514倍的 ROOT.NumCat 的值大于0.091时加法1.14514倍的 ROOT.NumCat 的值
18 }
19
20 HYW_Qiuqi_production_speed_buildings_factor_mtth = {
21   base = 0.05 # 在0.05的基础上进行修正
22   modifier = {
23     add = 0.05
24     has_country_flag = QiuqiIsBaka
25   }
26 }
```

```
1 HYW_Qiuqi_dynamic_modifier= {
2   enable = { always = yes }
3   remove_trigger = { always = no }
4 }
```

```

5
6     political_power_factor = mtth:HYW_Qiuqi_political_power_factor_mtth
7     production_speed_buildings_factor = mtth:HYW_Qiuqi_production_speed_buildings_factor_mtth
8 }

```

使用 MTTH 变量 可以很好的避免该问题。

```

1 defined_text = {
2     name = GetHYW_Qiuqi_tt_political_power_factor
3     text = {
4         trigger = {
5             check_variable = { mtth:HYW_Qiuqi_political_power_factor_mtth > 0 }
6         }
7         localization_key = HYW_Qiuqi_tt_political_power_factor
8     }
9     text = { localization_key = tt_air }
10 }
11
12 defined_text = {
13     name = GetHYW_Qiuqi_tt_production_speed_buildings_factor
14     text = {
15         trigger = {
16             check_variable = { mtth:HYW_Qiuqi_production_speed_buildings_factor_mtth > 0 }
17         }
18         localization_key = HYW_Qiuqi_tt_production_speed_buildings_factor
19     }
20     text = { localization_key = tt_air }
21 }

```

```

1 l_simp_chinese:
2   HYW_Qiuqi_idea: "秋起"
3   HYW_Qiuqi_idea_desc: "秋起是猪。"
4   HYW_Qiuqi_idea_tt: "[GetHYW_Qiuqi_tt_political_power_factor][GetHYW_Qiuqi_tt_production_speed_buildings_factor]"
5   tt_air: "\$qiuqisoerotic\$" # 引用一个不存在的本地化键可以隐藏该脚本化本地化的存在
6   HYW_Qiuqi_tt_political_power_factor: "\n\$MODIFIER_POLITICAL_FACTOR\$: [?mtth:HYW_Qiuqi_political_power_factor_mtth|%2+=]"
7   HYW_Qiuqi_tt_production_speed_buildings_factor: "\n\$MODIFIER_PRODUCTION_SPEED_BUILDINGS_FACTOR\$: [?mtth:HYW_Qiuqi_production_speed_buildings_factor_mtth|%2+=]"

```

```

1 ideas = {
2     country = {
3         HYW_Qiuqi_idea = {
4             allowed = {}
5             removal_cost = -1
6             modifier = {

```

```
7      custom_modifier_tooltip = HYW_Qiuqi_idea_tt
8      }
9  }
10 }
11 }
```

与 脚本化GUI 结合应用

以下展示的效果均是不需要通过 effect block 进行刷新的。

三国相争

例如我们有一个三国判断分数谁高的 GUI 需要动态解析。

```
1 scripted_gui = {
2     MicrosoftVSCodeWindow = {
3         window_name = "MicrosoftVSCodeWindow"
4         parent_window_name = "topbar_view"
5         context_type = player_context
6         triggers = { MicrosoftVSCodeIcon_click_enabled = { } } # 略将 MicrosoftVSCode_value 解析为 inputScoreA inputScoreB inputScoreC
7         properties = { MicrosoftVSCodeIcon = { frame = mtth:MicrosoftVSCodeWhoWin } }
8         dynamic_lists = { MicrosoftVSCode_grid = { array = global.MicrosoftVSCodeArray entry_container = MicrosoftVSCode_entry change_scope = no va
9     }
10 }
```

```
1 MicrosoftVSCodeWhoWin = {
2     base = 0 # 0表示有平局
3     modifier = {
4         check_variable = { inputScoreA > inputScoreB }
5         check_variable = { inputScoreA > inputScoreC }
6         add = 1
7     }
8     modifier = {
9         check_variable = { inputScoreB > inputScoreA }
10        check_variable = { inputScoreB > inputScoreC }
11        add = 2
12    }
13    modifier = {
14        check_variable = { inputScoreC > inputScoreA }
15        check_variable = { inputScoreC > inputScoreB }
16        add = 3
17    }
18 }
```

例如我们希望手搓一个政党列表，只显示支持率大于阈值的政党。定义一个 num 与 ideologies 组相同的 数组。设定grid的 slotsize 的 height 为0，在 dynamic_lists 中关联该 数组，并定义 index 为 ideologyIndex，在 properties 中定义元素的 y 为 mtth:ideology_y。

```
1 ideology_y = { # party_popularity_100@ideology0 等为对应意识形态支持率 Threshold 为阈值
2   base = 0
3   modifier = {
4     check_variable = { ideologyIndex > 0 }
5     check_variable = { party_popularity_100@ideology0 > Threshold }
6     add = 1
7   }
8   modifier = {
9     check_variable = { ideologyIndex > 1 }
10    check_variable = { party_popularity_100@ideology1 > Threshold }
11    add = 1
12  }
13  # 以此类推
14  modifier = {
15    always = yes
16    factor = ideologySlotSize # 乘以每个党派间的间距
17  }
18 }
```

对于显示党派支持率的本地化， party_popularity_100 会保留小数点，可以通过以下方式显示舍掉小数点的部分。

```
1 pprIndex = {
2   base = 0
3   modifier = {
4     set_temp_variable = { ppround = party_popularity_100@ideologyIndex }
5     round_temp_variable = ppround
6     add = ppround
7   }
8 }
```

```
1 l_simp_chineses:
2   partyShowInedx: "PartyName ([?mtth:pprIndex]) "
```